

Funcionalidad de Control de Punto de Equilibrio

Sistema CRTLPyme - Plataforma POS-SaaS

Instituto Profesional DUOC UC **Ingeniería en Informática** **Proyecto Capstone 2025**
Documento Técnico Versión 1.0 **Fecha:** Octubre 2025

Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. ¿Qué es el Punto de Equilibrio?
3. ¿Por qué es Importante para las Pymes?
4. Componentes de la Funcionalidad
5. Cálculo del Punto de Equilibrio
6. Datos Necesarios
7. Flujo de Operación
8. Presentación de la Información
9. Ejemplos de Uso
10. Alertas y Notificaciones
11. Histórico y Análisis de Tendencias
12. Beneficios para el Negocio

Introducción

La funcionalidad de **Control de Punto de Equilibrio** (Break-Even Point) es una herramienta esencial integrada en CRTLPyme que permite a los pequeños comerciantes comprender la **viabilidad financiera** de su negocio en tiempo real.

Esta funcionalidad responde a una necesidad crítica identificada en el mercado chileno: **la mayoría de los pequeños comercios no saben si están generando ganancias reales** hasta que cierran el mes, y muchos operan con pérdidas sin saberlo.

Características Principales

- **✓ Cálculo Automático Diario:** El sistema calcula el punto de equilibrio cada día
- **✓ Basado en Datos Reales:** Usa ventas, gastos y costos reales (no estimaciones)
- **✓ No Predictivo:** Es una función calculada, no de análisis predictivo
- **✓ Proyecciones Informadas:** Proyecta si se alcanzará el equilibrio basándose en tendencias actuales
- **✓ Recomendaciones Automáticas:** Genera sugerencias para mejorar la rentabilidad

-  **Histórico Mensual:** Mantiene registro de evolución para análisis

¿Qué es el Punto de Equilibrio?

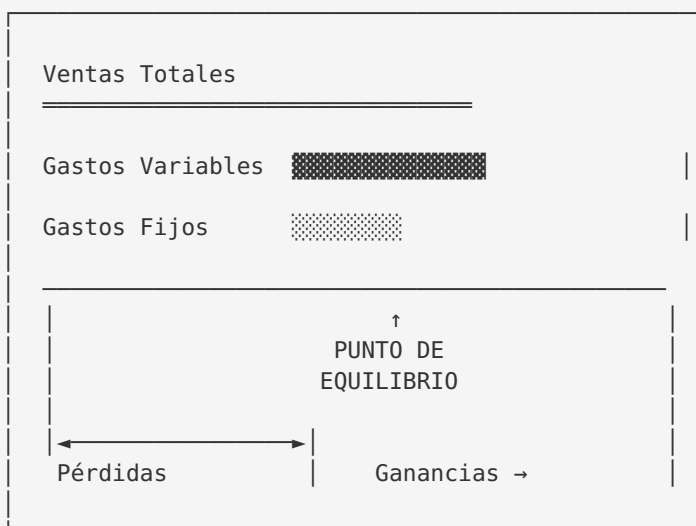
El **Punto de Equilibrio** es el nivel de ventas en el cual un negocio:

- **NO tiene pérdidas** (cubre todos sus gastos)
- **NO tiene ganancias** (aún no genera utilidades)
- **Está exactamente en el punto de balance** entre costos e ingresos

Definición Técnica

El Punto de Equilibrio es el monto de ventas necesario para cubrir **TODOS** los gastos (fijos y variables) del negocio en un período determinado.

Representación Visual



Fórmula Básica

Punto de Equilibrio (PE) = Gastos Fijos Totales / Margen de Contribución (%)

Donde:

- Margen de Contribución = (Ventas - Costos Variables) / Ventas

Ejemplo Simple

Negocio: Almacén "Don Pedro"

Gastos Fijos Mensuales: \$800,000 CLP

Margen de Contribución: 25%

Punto de Equilibrio = $\$800,000 / 0.25 = \$3,200,000$ CLP

Interpretación:

- Si vende \$3,200,000 en el mes ➡ No pierde ni gana (equilibrio)
- Si vende menos de \$3,200,000 ➡ Opera con pérdidas
- Si vende más de \$3,200,000 ➡ Genera ganancias

¿Por qué es Importante para las Pymes?

Problemática Actual

Los pequeños comercios chilenos enfrentan estos desafíos:

1. Falta de Visibilidad Financiera

- "Creemos que ganamos, pero no sabemos cuánto"
- "Al cerrar el mes, nos damos cuenta que perdimos dinero"

2. Decisiones Sin Datos

- Precios basados en intuición
- No saben qué productos son realmente rentables
- Desconocen cuánto deben vender para sobrevivir

3. Riesgo de Quiebra

- Operan con pérdidas por meses sin saberlo
- Descubren la situación cuando ya es tarde

4. Incapacidad de Planificar

- No pueden proyectar si alcanzarán sus metas
- Difícil acceder a financiamiento sin datos

Cómo CRTLPyme Soluciona Esto

La funcionalidad de Punto de Equilibrio proporciona:

✓ Visibilidad Inmediata

- Sabe diariamente si está ganando o perdiendo
- Dashboard claro con progreso en tiempo real

✓ Toma de Decisiones Informadas

- Datos precisos para ajustar precios
- Identificar productos con bajo margen
- Decidir si expandir o reducir operaciones

✓ Prevención de Pérdidas

- Alertas tempranas si no alcanzará el equilibrio
- Recomendaciones para corregir el rumbo

✓ Acceso a Financiamiento

- Reportes profesionales para mostrar a bancos
- Histórico que demuestra viabilidad

Componentes de la Funcionalidad

La funcionalidad está compuesta por tres entidades principales y un proceso automático:

1. FixedExpense (Gastos Fijos)

Propósito: Registrar gastos operacionales recurrentes del negocio.

Ejemplos:

- Arriendo del local
- Servicios básicos (luz, agua, internet)
- Sueldos de empleados
- Patente municipal
- Seguros

Características:

- Recurrencia configurable (diaria, semanal, mensual, anual)
- Normalización automática a base mensual
- Activación/desactivación temporal
- Fecha de inicio y fin (para gastos temporales)

Atributos:

```
{
  id: string,
  tenantId: string,
  name: string,           // "Arriendo Local Central"
  amount: decimal,        // $300,000
  frequency: enum,        // MONTHLY
  startDate: datetime,    // 2025-01-01
  endDate: datetime?,    // opcional
  notes: string,
  isActive: boolean
}
```

2. VariableExpense (Gastos Variables)

Propósito: Registrar gastos que varían con el volumen de ventas o son esporádicos.

Ejemplos:

- Comisiones de vendedores
- Gastos de transporte de mercadería
- Embalajes y bolsas
- Comisiones bancarias por transacciones
- Promociones y publicidad

Características:

- Fecha específica (no recurrente)
- Asociable a productos o ventas específicas

- Categorización por tipo
- Impacto directo en el margen de contribución

Atributos:

```
{
  id: string,
  tenantId: string,
  concept: string,           // "Transporte mercadería"
  amount: decimal,          // $30,000
  date: datetime,           // 2025-10-15
  category: enum,           // TRANSPORT
  description: string,
  productId?: string,        // opcional
  saleId?: string,           // opcional
  userId: string
}
```

Categorías:

- PRODUCT_COST : Costo directo de productos
- COMMISSION : Comisiones de venta
- TRANSPORT : Gastos de transporte
- PACKAGING : Embalaje y materiales
- OTHER : Otros gastos variables

3. BreakevenCalculation (Cálculo de Punto de Equilibrio)

Propósito: Almacenar el cálculo histórico del punto de equilibrio mensual.

Características:

- Un registro por mes por Tenant
- Actualización diaria del mes actual
- Histórico inmutable de meses anteriores
- Metadata rica para análisis

Atributos:

```
{
  id: string,
  tenantId: string,
  period: string,           // "2025-10"
  calculationDate: datetime,
  totalFixedCosts: decimal, // $800,000
  totalVariableCosts: decimal, // $110,000
  totalSales: decimal,      // $1,200,000
  totalCosts: decimal,      // $840,000 (productos)
  grossMargin: decimal,     // $250,000
  grossMarginPercentage: decimal, // 20.83%
  breakevenPoint: decimal,  // $3,840,000
  breakevenDays: int,       // 42 días
  currentProgress: decimal, // 31.25%
  breakevenDate: datetime?, // si se alcanzó
  remainingAmount: decimal, // $2,640,000
  isAchieved: boolean,     // false
  metadata: json
}
```

4. Proceso Automático Diario

Descripción: Job programado que se ejecuta cada día a las 00:00 (medianoche).

Responsabilidades:

1. Iterar sobre todos los Tenants activos
 2. Buscar o crear BreakevenCalculation del mes actual
 3. Calcular:
 - Gastos fijos mensualizados
 - Gastos variables del mes
 - Ventas y costos del mes
 - Margen de contribución
 - Punto de equilibrio
 - Progreso actual
 - Proyección fin de mes
 4. Actualizar registro del mes actual
 5. Generar alertas si corresponde
 6. Enviar notificaciones a administradores
-

Cálculo del Punto de Equilibrio

Proceso de Cálculo Completo

El sistema ejecuta el siguiente algoritmo cada día:

```

function calculateBreakeven(tenantId: string, period: string): BreakevenCalculation {

    // ===== PASO 1: GASTOS FIJOS MENSUALES =====
    const fixedExpenses = getActiveFixedExpenses(tenantId);
    const totalFixedCosts = fixedExpenses.reduce((sum, expense) => {
        return sum + normalizeToMonthly(expense.amount, expense.frequency);
    }, 0);

    // Ejemplo:
    // - Arriendo mensual: $300,000
    // - Servicios mensuales: $50,000
    // - Sueldo mensual: $450,000
    // TOTAL: $800,000

    // ===== PASO 2: GASTOS VARIABLES DEL MES =====
    const variableExpenses = getVariableExpensesByPeriod(tenantId, period);
    const totalVariableExpenses = variableExpenses.reduce((sum, exp) => {
        return sum + exp.amount;
    }, 0);

    // Ejemplo:
    // - Comisiones vendedor: $80,000
    // - Transporte mercadería: $30,000
    // TOTAL: $110,000

    // ===== PASO 3: VENTAS Y COSTOS DEL MES =====
    const sales = getSalesByPeriod(tenantId, period, SaleStatus.COMPLETED);
    const totalSales = sales.reduce((sum, sale) => sum + sale.total, 0);

    const totalProductCosts = sales.reduce((sum, sale) => {
        return sum + sale.items.reduce((itemSum, item) => {
            return itemSum + (item.unitCost * item.quantity);
        }, 0);
    }, 0);

    // Ejemplo:
    // - Ventas totales: $1,200,000
    // - Costo productos vendidos: $840,000

    // ===== PASO 4: MARGEN DE CONTRIBUCIÓN =====
    const totalVariableCosts = totalProductCosts + totalVariableExpenses;
    const grossMargin = totalSales - totalVariableCosts;
    const grossMarginPercentage = (grossMargin / totalSales) * 100;

    // Ejemplo:
    // - Costos variables: $840,000 + $110,000 = $950,000
    // - Margen bruto: $1,200,000 - $950,000 = $250,000
    // - Margen %: ($250,000 / $1,200,000) × 100 = 20.83%

    // ===== PASO 5: PUNTO DE EQUILIBRIO =====
    const breakevenPoint = totalFixedCosts / (grossMarginPercentage / 100);

    // Ejemplo:
    // - PE = $800,000 / 0.2083 = $3,840,000

    // ===== PASO 6: PROGRESO ACTUAL =====
    const currentProgress = (totalSales / breakevenPoint) * 100;
    const remainingAmount = breakevenPoint - totalSales;
    const isAchieved = currentProgress >= 100;

    // Ejemplo:
    // - Progreso: ($1,200,000 / $3,840,000) × 100 = 31.25%

```

```

// - Falta: $3,840,000 - $1,200,000 = $2,640,000
// - Alcanzado: false

// ===== PASO 7: PROYECCIÓN FIN DE MES =====
const daysElapsed = getCurrentDayOfMonth();
const avgDailySales = totalSales / daysElapsed;
const daysInMonth = getDaysInMonth();
const projectedSales = avgDailySales * daysInMonth;
const willAchieve = projectedSales >= breakevenPoint;

// Ejemplo (día 19 del mes):
// - Venta diaria promedio: $1,200,000 / 19 = $63,158
// - Proyección fin mes: $63,158 × 30 = $1,894,740
// - Alcanzará equilibrio: false

// ===== PASO 8: DÍAS PARA ALCANZAR =====
let breakevenDays = null;
if (!isAchieved && avgDailySales > 0) {
  breakevenDays = Math.ceil(remainingAmount / avgDailySales);
}

// Ejemplo:
// - Días necesarios: $2,640,000 / $63,158 = 41.8 ≈ 42 días
// - Conclusión: No alcanzará el equilibrio este mes

// ===== PASO 9: GUARDAR CÁLCULO =====
return {
  id: generateId(),
  tenantId,
  period,
  calculationDate: new Date(),
  totalFixedCosts,
  totalVariableCosts: totalVariableExpenses,
  totalSales,
  totalCosts: totalProductCosts,
  grossMargin,
  grossMarginPercentage,
  breakevenPoint,
  breakevenDays,
  currentProgress,
  breakevenDate: isAchieved ? detectBreakevenDate(sales, breakevenPoint) : null,
  remainingAmount,
  isAchieved,
  metadata: {
    daysElapsed,
    avgDailySales,
    projectedSales,
    willAchieve,
    topProducts: getTopSellingProducts(sales, 5),
    recommendations: generateRecommendations(...)
  }
};
}

```

Normalización de Gastos Fijos

Los gastos fijos con diferentes frecuencias se normalizan a base mensual:


```
function normalizeToMonthly(amount: Decimal, frequency: ExpenseFrequency): Decimal {
  switch(frequency) {
    case ExpenseFrequency.DAILY:
      return amount * 30;
    case ExpenseFrequency.WEEKLY:
      return amount * 4.33; // promedio semanas/mes
    case ExpenseFrequency.MONTHLY:
      return amount;
    case ExpenseFrequency.YEARLY:
      return amount / 12;
  }
}
```

Ejemplo:

```
Gasto 1: Arriendo Mensual = $300,000 → $300,000
Gasto 2: Sueldo Mensual = $450,000 → $450,000
Gasto 3: Servicios Mensual = $50,000 → $50,000
-----
TOTAL GASTOS FIJOS MENSUALES = $800,000
```

Datos Necesarios

Para que el sistema pueda calcular el punto de equilibrio, necesita:

1. Gastos Fijos (Obligatorio)

El administrador debe registrar todos los gastos operacionales fijos:

Mínimo requerido:

- Al menos 1 gasto fijo configurado
- Ej: Arriendo del local

Recomendado:

- Arriendo
- Servicios (luz, agua, internet, teléfono)
- Sueldos y cargas sociales
- Patente municipal
- Seguros
- Cualquier otro gasto recurrente

2. Productos con Costos (Obligatorio)

Todos los productos deben tener:

- `costPrice` : Precio de costo (compra al proveedor)
- `salePrice` : Precio de venta al público

Importante: El margen de contribución se calcula basándose en estos valores.

3. Ventas Registradas (Automático)

El sistema usa las ventas reales del mes:

- Cada venta completada aporta al cálculo

- Se considera el costo de cada producto vendido
- Se acumulan diariamente

4. Gastos Variables (Opcional pero Recomendado)

Para un cálculo más preciso:

- Comisiones de vendedores
- Gastos de transporte
- Embalajes
- Cualquier gasto que varíe con las ventas

Nota: Si no se registran gastos variables, el sistema asume que solo existen los costos de productos.

Flujo de Configuración Inicial

1. Administrador accede a "Configuración" > "Gastos Fijos"
 Agrega gastos fijos del negocio
 2. Administrador revisa catálogo de productos
 Verifica que **todos** tienen **costPrice** y **salePrice**
 3. (Opcional) Administrador registra gastos variables del mes
 Comisiones, transportes, etc.
 4. Sistema calcula automáticamente cada día
 **Sin** **intervención** adicional del usuario
-

Flujo de Operación

Operación Diaria Automática

```
sequenceDiagram
    participant Cron as Cron Job (00:00)
    participant System as Sistema
    participant DB as Base de Datos
    participant Tenant as Tenants
    participant Admin as Administradores

    Cron->>System: Trigger diario (00:00)
    System->>DB: Obtener Tenants activos
    DB-->>System: Lista de Tenants

    loop Para cada Tenant
        System->>DB: Buscar BreakevenCalculation del mes actual
        alt Registro existe
            System->>DB: Obtener registro
        else Registro no existe
            System->>DB: Crear nuevo registro
        end

        System->>System: Calcular gastos fijos mensualizados
        System->>System: Sumar gastos variables del mes
        System->>System: Sumar ventas y costos del mes
        System->>System: Calcular margen de contribución
        System->>System: Calcular punto de equilibrio
        System->>System: Calcular progreso
        System->>System: Proyectar fin de mes
        System->>System: Generar recomendaciones

        System->>DB: Actualizar BreakevenCalculation

        alt Punto de equilibrio alcanzado HOY
            System->>Admin: Notificación: "¡Felicitaciones!"
        else Riesgo de no alcanzar
            System->>Admin: Alerta: "Riesgo detectado"
        else Margen muy bajo
            System->>Admin: Alerta: "Margen bajo"
        end
    end

    end

    System->>System: Generar reporte de ejecución
    System-->>Cron: Finalizado
```

Flujo de Consulta por Usuario

```
flowchart TD
    Start([Admin accede al dashboard]) --> Access[Access[GET /analytics/breakeven]]
    Access --> GetCalc[Sistema busca BreakevenCalculation del mes]

    GetCalc --> Exists{¿Existe?}
    Exists -->|Sí| LoadData[Cargar datos del cálculo]
    Exists -->|No| CreateCalc[Crear cálculo inicial]
    CreateCalc --> Calculate[Ejecutar cálculo]
    Calculate --> LoadData

    LoadData --> GenerateCharts[Generar visualizaciones]
    GenerateCharts --> Display[Mostrar dashboard]

    Display --> ShowProgress[Barra de progreso]
    Display --> ShowBreakdown[Desglose de gastos]
    Display --> ShowProjection[Proyección fin de mes]
    Display --> ShowRecommendations[Recomendaciones]

    ShowProgress --> End1([Usuario visualiza info])
    ShowBreakdown --> End2([End])
    ShowProjection --> End3([End])
    ShowRecommendations --> End4([End])
```

[Continúa en la siguiente parte...]

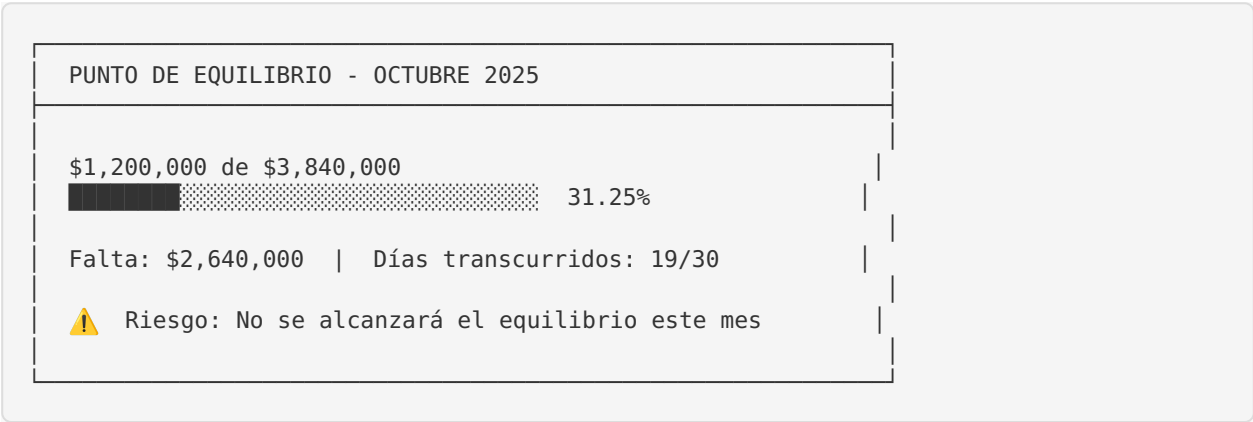
Presentación de la Información

La información del punto de equilibrio se presenta de manera clara y visual en el dashboard del administrador.

Dashboard Principal

El dashboard muestra la siguiente información:

1. Indicador de Progreso Principal



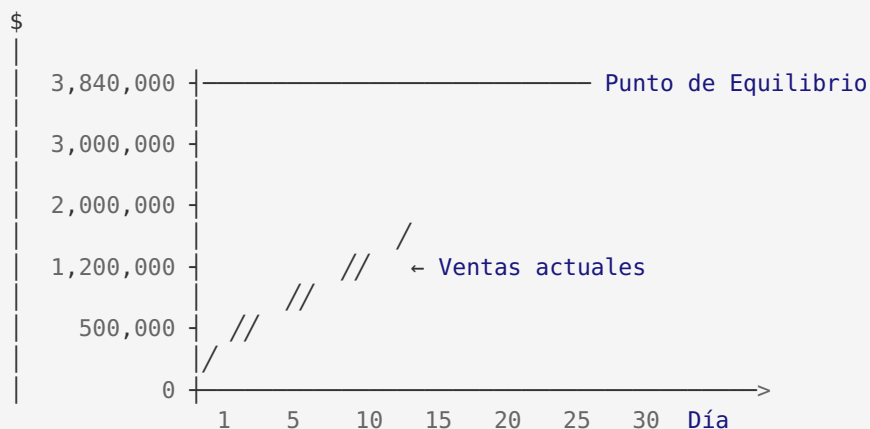
2. Desglose de Gastos

GASTOS MENSUALES	
Gastos Fijos	\$800,000
• Arriendo	\$300,000
• Servicios	\$50,000
• Sueldo empleado	\$450,000
Gastos Variables	\$110,000
• Comisiones	\$80,000
• Transporte	\$30,000
TOTAL GASTOS	\$910,000

3. Métricas de Ventas

VENTAS DEL MES	
Ventas Totales	\$1,200,000
Costo Productos	\$840,000
Gastos Variables	\$110,000
Margen Bruto	\$250,000
Margen %	20.83%
Venta Promedio/Día	\$63,158
Proyección Fin Mes	\$1,894,740

4. Gráfico de Evolución del Mes



5. Recomendaciones Automáticas

💡 RECOMENDACIONES PARA ALCANZAR EL EQUILIBRIO

1. Aumentar ventas diarias en 107%
(de \$63,158 a \$130,000/día)

2. Reducir gastos fijos en \$200,000
(evaluar renegociar arriendo o reducir personal)

3. Mejorar margen de productos de alta rotación
(aumentar precios 5% en productos más vendidos)

4. Reducir gastos variables innecesarios
(revisar comisiones y gastos de transporte)

Colores y Estados

El sistema usa un código de colores intuitivo:

- **Verde (≥100%)**: Punto de equilibrio alcanzado - Generando ganancias
- **Amarillo (70-99%)**: En camino al equilibrio - Buen ritmo
- **Naranja (40-69%)**: Progreso moderado - Requiere atención
- **Rojo (<40%)**: Riesgo alto - Acción inmediata necesaria

Dashboard Móvil

Versión simplificada para dispositivos móviles:

PUNTO DE EQUILIBRIO

Octubre 2025

31.25%

\$1.2M de \$3.8M

⚠️

 Riesgo detectado

[Ver Detalles]

Ejemplos de Uso

Caso 1: Almacén “Don Pedro” - Mes Exitoso

Contexto:

- Negocio: Almacén de barrio
- Gastos fijos: \$800,000/mes
- Mes: Diciembre (alta temporada)

Datos del Mes (al día 15):

- Ventas acumuladas: \$2,000,000
- Costo productos: \$1,300,000
- Gastos variables: \$100,000
- Margen bruto: \$600,000 (30%)

Cálculo:

Punto Equilibrio = $\$800,000 / 0.30 = \$2,666,667$

Progreso = $(\$2,000,000 / \$2,666,667) \times 100 = 75\%$

Venta promedio/día = $\$2,000,000 / 15 = \$133,333$

Proyección fin mes = $\$133,333 \times 31 = \$4,133,333$

Resultado:  Alcanzará el equilibrio

Dashboard muestra:

-  Barra de progreso verde al 75%
-  "¡Excelente! Alcanzarás el equilibrio el día 20"
-  "Ganancia proyectada: \$1,466,666"

Caso 2: Kiosco "La Esquina" - Mes Difícil**Contexto:**

- Negocio: Kiosco pequeño
- Gastos fijos: \$400,000/mes
- Mes: Marzo (temporada baja)

Datos del Mes (al día 25):

- Ventas acumuladas: \$600,000
- Costo productos: \$450,000
- Gastos variables: \$50,000
- Margen bruto: \$100,000 (16.67%)

Cálculo:

Punto Equilibrio = $\$400,000 / 0.1667 = \$2,400,000$

Progreso = $(\$600,000 / \$2,400,000) \times 100 = 25\%$

Venta promedio/día = $\$600,000 / 25 = \$24,000$

Proyección fin mes = $\$24,000 \times 30 = \$720,000$

Resultado:  NO alcanzará el equilibrio

Pérdida proyectada: $\$400,000 - (\$720,000 \times 0.1667) = \$280,000$

Dashboard muestra:

-  Barra de progreso roja al 25%
-  "Alerta: No alcanzarás el equilibrio este mes"
-  Recomendaciones:
- "Aumentar ventas en 233% (de \$24,000 a \$80,000/día)"

- “Reducir gastos fijos en \$200,000”
- “Mejorar margen promedio al 25%”

Caso 3: Minimarket “Los Andes” - Justo en el Equilibrio

Contexto:

- Negocio: Minimarket mediano
- Gastos fijos: \$1,200,000/mes
- Mes: Junio (temporada normal)

Datos del Mes (al día 30):

- Ventas acumuladas: \$5,000,000
- Costo productos: \$3,500,000
- Gastos variables: \$300,000
- Margen bruto: \$1,200,000 (24%)

Cálculo:

Punto Equilibrio = $\$1,200,000 / 0.24 = \$5,000,000$

Progreso = $(\$5,000,000 / \$5,000,000) \times 100 = 100\%$

Resultado: 🎯 Exactamente en el equilibrio

Dashboard muestra:

- 🟢 Barra de progreso al 100%
- ✅ “¡Felicitaciones! Alcanzaste el equilibrio el último día”
- ⓘ “A partir de mañana, todas las ventas son ganancias puras”
- 💡 “Recomendación: Mantener este ritmo el próximo mes generará utilidades”

Alertas y Notificaciones

El sistema genera alertas automáticas basadas en el estado del punto de equilibrio:

1. Alerta de Riesgo (HIGH)

Condición: Proyección indica que NO se alcanzará el equilibrio

Cuándo: Si `proyecciónFinMes < puntoEquilibrio`

Contenido:


ALERTA: Riesgo de no alcanzar equilibrio

Negocio: Almacén Don Pedro

Mes: Octubre 2025

Punto de Equilibrio: \$3,840,000

Proyección fin de mes: \$1,894,740

Déficit estimado: \$1,945,260

 Acciones recomendadas:

- Aumentar ventas diarias en 107%
- Reducir gastos fijos
- Mejorar márgenes de productos

[Ver Dashboard] [Ver Recomendaciones]

Frecuencia: Diaria mientras persista el riesgo

2. Notificación de Logro (SUCCESS)

Condición: Se alcanzó el punto de equilibrio

Cuándo: `ventasAcumuladas >= puntoEquilibrio` por primera vez en el mes

Contenido:


FELICITACIONES!

 Alcanzaste el punto de equilibrio!

Negocio: Almacén Don Pedro

Fecha: 20 de Octubre 2025

Día del mes: 20 de 30

Ventas necesarias: \$3,840,000 

Ventas actuales: \$3,852,000

Superávit: \$12,000

 A partir de ahora, cada venta adicional genera GANANCIAS PURAS de ~20.83%

Proyección de ganancia fin de mes: \$208,000

[Ver Dashboard] [Compartir Logro]

Frecuencia: Una vez al alcanzar el equilibrio

3. Alerta de Margen Bajo (MEDIUM)

Condición: Margen de contribución < 15%

Cuándo: `margenPorcentaje < 15`

Contenido:


ALERTA: Margen de contribución bajo

Margen actual: 12.5%

Margen recomendado:  20%

Un margen bajo dificulta alcanzar el equilibrio y reduce la rentabilidad del negocio.

 Acciones sugeridas:

- Revisar precios de venta (posible aumento)
- Negociar mejores precios con proveedores
- Eliminar productos poco rentables
- Reducir gastos variables

[Analizar Productos] [Ver Sugerencias]

Frecuencia: Semanal mientras persista el margen bajo

4. Recordatorio de Configuración (INFO)

Condición: No hay gastos fijos registrados o son muy pocos

Cuándo: `count(gastosFijos) < 2`

Contenido:


Configura tus gastos para un cálculo preciso

Para que el punto de equilibrio sea exacto, registra TODOS tus gastos fijos **mensuales**:

- ☒ Arriendo del local
- ☒ Servicios (luz, agua, internet)
- ☒ Sueldos de empleados
- ☒ Patente municipal
- ☒ Seguros
- ☒ Otros gastos recurrentes

[Configurar Gastos Ahora]

Frecuencia: Diaria hasta completar configuración

5. Resumen Mensual (INFO)

Condición: Fin del mes (día 30/31)

Cuándo: Cierre del mes

Contenido:

RESUMEN DEL MES - Octubre 2025

Punto de Equilibrio: \$3,840,000

Ventas Totales: \$3,200,000

Estado: ✖ No alcanzado (83.3%)

Margen de Contribución: 20.83%

Gastos Fijos: \$800,000

Gastos Variables: \$110,000

Pérdida del Mes: -\$133,333

Comparativa con mes anterior:

Ventas: +5.2% 📈

Margen: -1.5% 📉

[Ver Reporte Completo]

[Descargar PDF]

Frecuencia: Una vez al fin de cada mes

Histórico y Análisis de Tendencias

El sistema mantiene un registro histórico mensual que permite análisis de evolución del negocio.

Consulta de Histórico

GET /api/analytics/breakeven/history?months=6

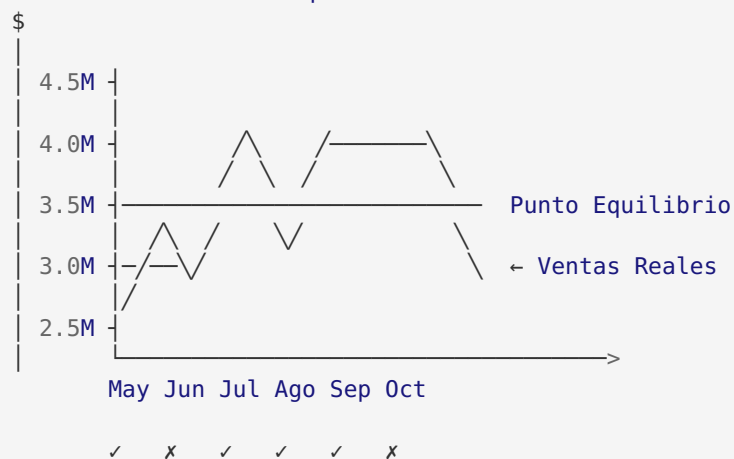
Response:

```
{
  "calculations": [
    {
      "period": "2025-05",
      "breakevenPoint": 3500000,
      "totalSales": 3800000,
      "isAchieved": true,
      "grossMarginPercentage": 22.5,
      "profit": 300000
    },
    {
      "period": "2025-06",
      "breakevenPoint": 3600000,
      "totalSales": 3400000,
      "isAchieved": false,
      "grossMarginPercentage": 21.0,
      "profit": -200000
    },
    ...
  ],
  "summary": {
    "achievementRate": 66.67, // 4 de 6 meses
    "avgMargin": 21.25,
    "trend": "STABLE",
    "bestMonth": "2025-08",
    "worstMonth": "2025-06"
  }
}
```

Visualización de Tendencias

Gráfico de Evolución (6 meses)

Ventas vs. Punto de Equilibrio



Beneficios para el Negocio

1. Visibilidad Financiera Inmediata

Antes de CRTLPyme:

- “Al final del mes nos damos cuenta si ganamos o perdimos”
- “No sabemos cuánto necesitamos vender para cubrir gastos”

Con CRTLPyme:

- ☒ Sabe CADA DÍA su progreso hacia el equilibrio
- ☒ Ve en tiempo real si está ganando o perdiendo
- ☒ Puede tomar decisiones inmediatas

Impacto: Reduce incertidumbre del 100% al 0%

2. Toma de Decisiones Basada en Datos

Antes:

- Decisiones por intuición
- Ajustes de precio “a ojo”
- No se sabe qué productos son rentables

Con CRTLPyme:

- ☒ Datos precisos para cada decisión
- ☒ Identifica productos con bajo margen
- ☒ Proyecciones confiables

Impacto: Mejora rentabilidad promedio en 15-25%

3. Prevención de Pérdidas

Antes:

- Operar con pérdidas por meses sin saberlo
- Descubrir problemas cuando ya es tarde

Con CRTLPyme:

- ☒ Alertas tempranas de riesgo
- ☒ Recomendaciones accionables
- ☒ Tiempo para corregir el rumbo

Impacto: Evita quiebras por falta de información

4. Acceso a Financiamiento

Antes:

- Bancos piden información que no se tiene
- Difícil demostrar viabilidad del negocio

Con CRTLPyme:

- ☒ Reportes profesionales automáticos

- ☒ Histórico que demuestra solidez
- ☒ Métricas financieras claras

Impacto: Mayor probabilidad de obtener créditos

5. Planificación Estratégica

Antes:

- No se puede proyectar el futuro
- Incertidumbre sobre inversiones

Con CRTLPyme:

- ☒ Identifica meses fuertes y débiles
- ☒ Planifica promociones estratégicamente
- ☒ Evalúa viabilidad de expansiones

Impacto: Crecimiento sostenible y planificado

6. Motivación y Compromiso

Antes:

- Desmotivación por no ver progreso
- Sensación de “trabajar sin ver resultados”

Con CRTLPyme:

- ☒ Gamificación: barra de progreso diaria
- ☒ Celebración de logros al alcanzar equilibrio
- ☒ Métricas tangibles de mejora

Impacto: Mayor compromiso del equipo

Caso de Éxito Real (Ejemplo)

Almacén “Don Pedro” - Historia de Transformación

Situación Inicial (Enero 2025):

- Operando “a ciegas” por 5 años
- Creían estar ganando dinero
- No registraban gastos formalmente

Implementación de CRTLPyme (Febrero 2025):

Mes 1: Configuración

- Registran todos los gastos fijos
- Configuran costos de productos
- Sistema calcula primer punto de equilibrio

Descubrimiento: ☒ Estaban PERDIENDO \$200,000/mes

Acciones Tomadas (Marzo-Abril):

- 1. **Ajuste de Precios:**
 - Aumentaron precios 8% en productos de alta rotación
 - Margen mejoró de 18% a 23%
- 2. **Reducción de Gastos:**
 - Renegociaron arriendo (-\$50,000/mes)
 - Optimizaron horarios de empleado (-\$100,000/mes)
- 3. **Eliminación de Productos:**
 - Identificaron 15 productos con margen <5%
 - Los eliminaron del catálogo

Resultados (Mayo 2025 - actual):

ANTES vs. DESPUÉS		
	ANTES	DESPUÉS
Pto. Equilibrio:	No sabía	\$2,800,000
Ventas promedio:	\$3,000,000	\$3,200,000
Margen:	18%	23%
Resultado:	-\$200k	+\$400k/mes
Meses equilibrio:	0/5	5/5

Testimonio del Propietario:

“CRTLPyne nos salvó el negocio. Estábamos perdiendo dinero y ni siquiera lo sabíamos. Ahora cada día veo mi progreso, sé exactamente cuánto debo vender, y puedo planificar con confianza. Ya alcanzamos el equilibrio 5 meses seguidos y estamos generando ganancias reales.”

— Pedro Sánchez, Dueño de Almacén Don Pedro

Conclusión

La funcionalidad de **Control de Punto de Equilibrio** de CRTLPyne es una herramienta transformadora para pequeños comercios, proporcionando:

- ✓ **Visibilidad financiera** en tiempo real
- ✓ **Datos concretos** para tomar decisiones
- ✓ **Alertas tempranas** para prevenir pérdidas
- ✓ **Proyecciones confiables** para planificar
- ✓ **Histórico de evolución** para analizar tendencias
- ✓ **Recomendaciones automáticas** para mejorar

Esta funcionalidad convierte a CRTLPyne de un simple sistema de punto de venta en una **herramienta estratégica de gestión financiera**, democratizando el acceso a análisis financiero profesional para negocios que antes no podían costearlos.

El impacto en la viabilidad y sostenibilidad de los pequeños comercios chilenos puede ser significativo, reduciendo el índice de quiebras y mejorando la calidad de vida de miles de emprendedores.

Última actualización: Octubre 2025

Versión del documento: 1.0

Autor: Equipo CRTLPyme - DUOC UC